

Sujet d'examen UE NFE204 - Session 2

Année universitaire 2020-2021

Examen seconde session : 31 août 2021

Première partie : modélisation semi-structurée (8 pts)

1° Dans une base relationnelle, 4 tables sont nécessaires pour représenter les informations d'un ticket de caisse :

Client (IDClient, N°Carte fidélité, IDArticles, IDAchat)

Articles (IDArticle, Prix unitaire)

Achat (IDAchat, IDClient, IDArticle, Qté, Prix Total)

Ticket de Caisse (IDTicket, N°Caisse, IDClient, Heure, Date)

Selon les relations suivantes entre les tables :

Client	0...1				
IDClient					
N°Carte fidélité					
IDAchat	0...1	0...*			1...*
		Achat			Ticket
		IDAchat	0...*	1...1	IDTicket
		IDClient			N°Caisse
	0...*	1...1	IDArticle		IDClient
Article		IDTicket			Heure
IDArticle		Qté			Date
Prix unitaire		Prix Total			

Ainsi, il faudrait 5 insertions de lignes pour chaque ticket

2° La représentation d'un ticket de caisse en JSON :

```

{
  "id_ticket" : 1,
  "date-et-heure" : "2017-01-01 10:00:00",
  "Total_prix_ticket" : 10,
  "numero_caisse" : 1,
  "client" : {
    "id_client" : 1,
    "numero_fidelite" : 100
  },
  "Liste_Achats" : [
    {
      "id_achat" : 1,
      "id_article" : 1,
      "quantité" : 1,
      "prix-unitaire" : 10
    },
    {
      "id_achat" : 2,
      "id_article" : 2,
      "quantité" : 1,
      "prix-unitaire" : 10
    }
  ]
}

```

Il faut 6 insertions.

3° Si les données sont dans une base relationnelle, la requête SQL est la suivante :

SELECT COUNT idticket **FROM** achats

GROUP BY (caisse,date)

4° Calcul du nombre de transactions par caisse et par jour

db.tickets.find()

db.tickets.count(caisse,date)

5°

Deuxième partie : MapReduce (7 pts)

1° Modélisation MapReduce :

A partir de ma table Ticket, la fonction Map va produire les paires (Client, StatutID) sachant que le StatutID oscille entre 0 (absence d'identifiant) & 1 (présence d'identifiant), ce qui nous génèrera deux groupe selon le statut des clients.

```
function Ticket
{
  if (StatutID != 0) {
    emit (Statut.type, 1)
  }
}
```

On aboutit ainsi aux valeurs intermédiaires présentées sous la forme Clients,list(ID). On applique par la suite la fonction Reduce à chaque groupe.

```
function meanprice Ticket (Statut.type, groupe)
{
  return <Statut.type, mean(clients)>
}
```

où groupe correspond à Clients.